

Bài Tập Về Nhà Số 2

Sinh viên phải viết một chương trình, cho phép người sử dụng có thể tính và in ra màn hình một số nguyên có độ dài tới 40 chữ số.

Dãy Fibonacci là dãy số nguyên nối tiếp nhau theo trật tự như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Ngoại trừ hai số đầu tiên, thì số tiếp theo trong dãy Fibonacci là tổng của 2 số đứng trước. Sinh viên cần phải viết một chương trình thực hiện được nhiệm vụ sau:

- a. Cho phép người sử dụng nhập vào số n - với n là số nguyên dương – chương trình phải in ra màn hình toàn bộ dãy Fibonacci tính từ phần tử thứ 1 tới phần tử thứ n . Kết quả in ra màn hình phải có định dạng như sau:

Thứ tự	Giá trị
--------	---------

1	-	0
---	---	---

2	-	1
---	---	---

3	-	1
---	---	---

4	-	2
---	---	---

5	-	3
---	---	---

6	-	5
---	---	---

7	-	8
---	---	---

8	-	13
---	---	----

9	-	21
---	---	----

- b.** Theo giới hạn của ngôn ngữ lập trình C, thì giá trị của số nguyên n , cho dù là số long int thì chỉ nằm trong khoảng một số có 9 chữ số - số nguyên 32 bit. Như vậy, nếu chương trình sử dụng các biến hiển thị kết quả là kiểu số nguyên, thì khi người sử dụng đưa vào số gần với giới hạn, chương trình sẽ bị tràn số. **Vì vậy sinh viên được yêu cầu phải viết một chương trình cho phép chương trình hiển thị số nguyên dương có độ dài bất kỳ (kết quả của dãy Fibonacci) - trong chương trình này giới hạn ở 40 số-, và chương trình có thể in số nguyên đó ra màn hình.**

- c.** Sinh viên tự viết ra chương trình kiểm tra, khi cho vào số nguyên dương là n , với n là giá trị giới hạn 2147483647 (2^{32}), chương trình in ra số Fibonacci cuối cùng của dãy số.

- d.** Gợi ý: để hiển thị số này, sinh viên nên khai báo một mảng số nguyên: `int nResult[40]`, gồm 40 chữ số và sử dụng mảng này để hiển thị kết quả.